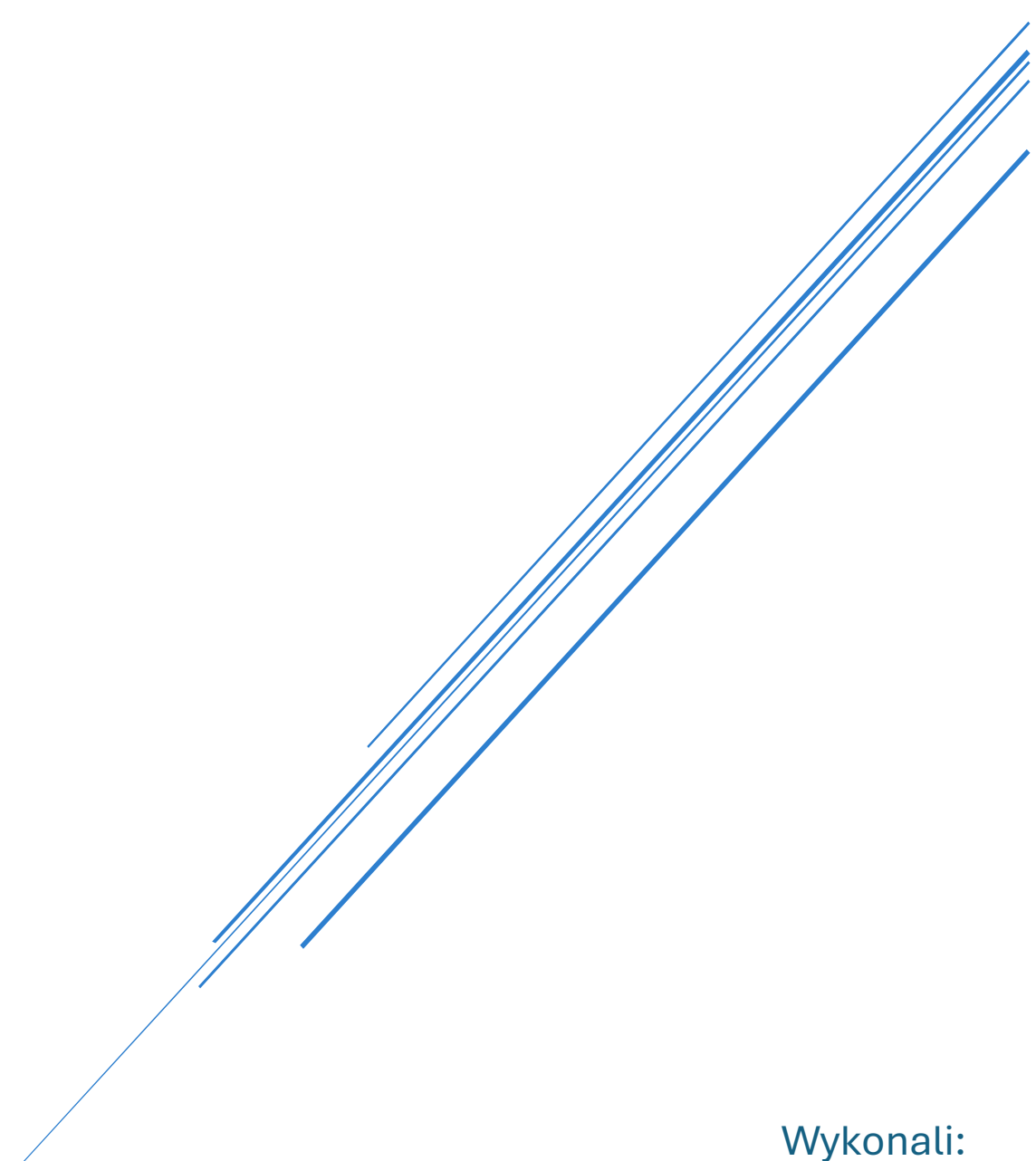


RAPORT – ETAP 2 PROJEKTU

Temat „Steam – co się sprzedaje?”



Wykonali:
Robert Suwarski, Dominik Sawicki, Mateusz Wojno,
Rafał Duszyński

Spis treści

1. Opis projektu	2
2. Cel projektu	2
3. Opis repozytorium.....	2
4. Funkcjonalności projektu	3
5. Dane	3
Źródło danych	3
Opis danych.....	3
6. Cechy i parametry	4
7. EDA – eksploracyjna analiza danych	4
7.1 Rozkład cen	4
7.2 Popularność gier	4
7.3 Gatunki.....	4
7.4 Zależność cena – popularność	4
8. Analiza korelacji.....	5
Cel	5
Metodyka.....	5
Wyniki	5
Interpretacja	5
9. Analiza i interpretacja wyników	5
10. Wnioski końcowe	5
11. Możliwe rozszerzenia projektu	6
12. Przykład wykresu z kodu	6
13. Podsumowanie	6

1. Opis projektu

Projekt polega na analizie danych dotyczących gier komputerowych dostępnych na platformie Steam. Analiza ma charakter eksploracyjny (EDA) i skupia się na identyfikacji czynników wpływających na popularność gier.

W projekcie wykorzystano rzeczywiste dane rynkowe, co pozwala na wyciąganie praktycznych wniosków dotyczących branży gier.

Link do github:

<https://github.com/D-Savitzky/KoloniaSpecjalna>

2. Cel projektu

Główne cele projektu:

- Zrozumienie, jakie czynniki wpływają na popularność gier,
- Analiza zależności między ceną a liczbą graczy,
- Identyfikacja najpopularniejszych gatunków,
- Zbadanie struktury danych i trendów rynkowych.

Celem dodatkowym jest zdobycie umiejętności pracy z danymi oraz ich wizualizacji.

3. Opis repozytorium

Struktura projektu:

- src
 - main.py – główny plik
- outputs
 - gatunki.png
 - korelacje.png
 - popularność_vs_cena.png
 - rozkład_cen.png
- data
 - games.csv – dane o grach

- README.md
- requirements.txt

Projekt został przygotowany w środowisku Python z wykorzystaniem bibliotek do analizy danych.

4. Funkcjonalności projektu

Projekt obejmuje:

- Wczytywanie danych z plików CSV,
- Czyszczenie danych (usuwanie braków, konwersja typów),
- Eksploracyjną analizę danych (EDA),
- Wizualizację danych (wykresy),
- Analizę korelacji,
- Interpretację wyników.

5. Dane

Źródło danych

Dane pochodzą z platformy Kaggle i obejmują:

- Informacje o grach (np. cena, gatunek)
<https://www.kaggle.com/datasets/fronkongames/steam-games-dataset/data?select=games.csv>

Opis danych

Zbiory zawierają m.in.:

- Nazwę gry,
- Cenę,
- Liczbę właścicieli/graczy,

- Gatunki,
- Tagi,
- Datę wydania.

6. Cechy i parametry

Najważniejsze zmienne wykorzystane w analizie:

- Price – cena gry,
- Owners / players – liczba graczy i właścicieli
- Genres – gatunki
- Tags – dodatkowe kategorie.

Zmienne te pozwalają analizować popularność i charakterystykę gier.

7. EDA – eksploracyjna analiza danych

W ramach analizy wykonano:

7.1 Rozkład cen

Większość gier ma niską cenę lub jest darmowa. Rozkład jest silnie skośny

7.2 Popularność gier

Niewielka liczba gier ma bardzo dużą liczbę graczy, co wskazuje na efekt „hitów”.

7.3 Gatunki

Najczęściej występujące gatunki to:

- Action
- Indie
- Adventure

7.4 Zależność cena – popularność

Nie zaobserwowano silnej zależności między ceną a liczbą graczy.

8. Analiza korelacji

Cel

Zbadanie zależności między zmiennymi numerycznymi.

Metodyka

Zastosowano macierz korelacji oraz wizualizację w formie heatmapy.

Wyniki

- Korelacje między zmiennymi są w większości słabe,
- Cena nie wykazuje silnego związku z popularnością.

Interpretacja

Sukces gry zależy od wielu czynników, nie tylko od ceny.

9. Analiza i interpretacja wyników

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że:

- Gry darmowe (free-to-play) dominują pod względem liczby graczy,
- Popularność gier nie jest silnie zależna od ceny,
- Gatunek gry ma istotny wpływ na zainteresowanie użytkowników,
- Rynek gier jest zróżnicowany i trudny do przewidywania.

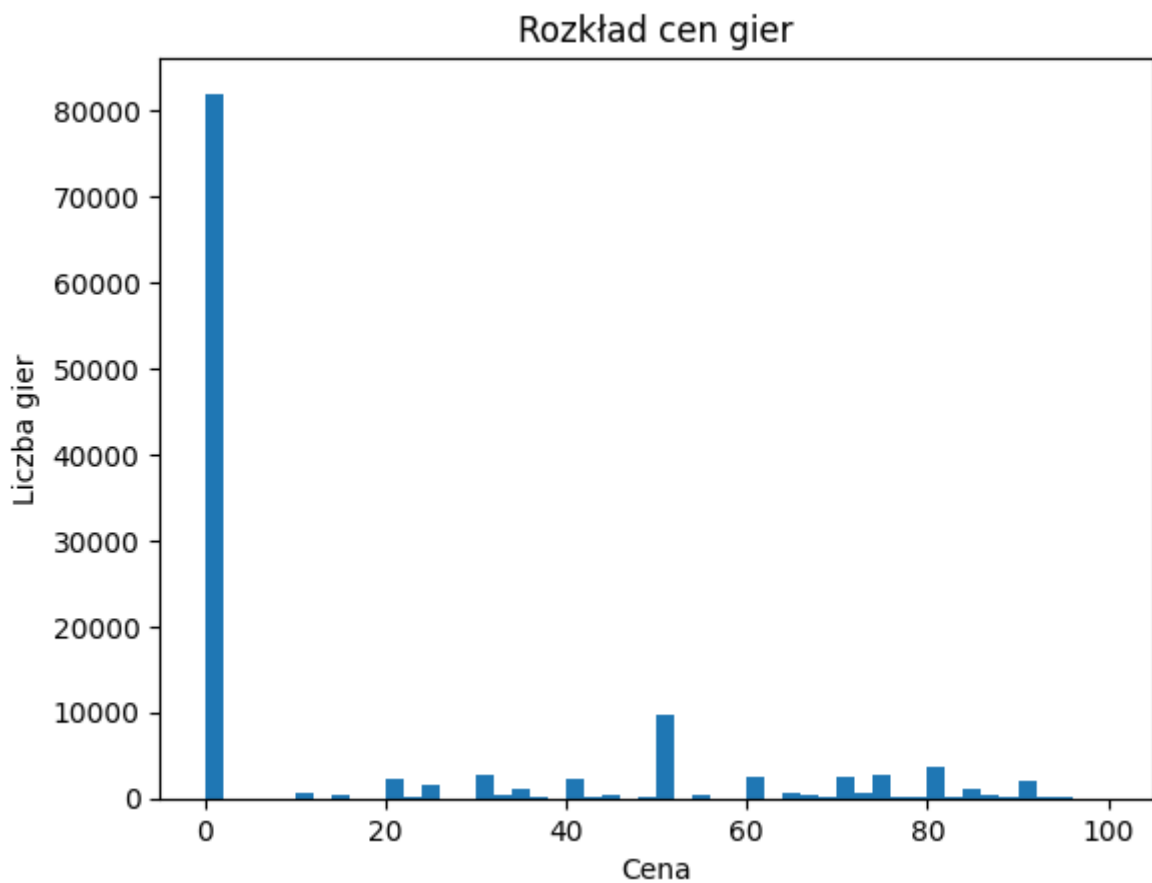
10. Wnioski końcowe

- Cena gry nie jest głównym czynnikiem sukcesu,
- Popularność zależy od wielu elementów (gatunek, marketing, jakość),
- Analiza danych pozwala lepiej zrozumieć rynek gier.

11. Możliwe rozszerzenia projektu

- Stworzenie modelu predykcyjnego (machine learning),
- Analiza opinii użytkowników,
- Analiza trendów w czasie,
- Porównanie różnych platform gamingowych

12. Przykład wykresu z kodu



13. Podsumowanie

Projekt pokazuje praktyczne zastosowanie analizy danych w kontekście rynku gier. Wykorzystanie rzeczywistych danych pozwoliło na wyciągnięcie wartościowych wniosków oraz rozwinięcie umiejętności analitycznych.